

LaTeX – Kleines Lernprojekt

von Elisabeth

19. August 2026

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

1 Vorbemerkungen

$\text{\LaTeX}$ basiert auf der Textsatzsprache $\text{\TeX}$ von *D. E. Knuth*. Weil $\text{\TeX}$ aufgrund der Vielzahl der nötigen Konfigurationsarbeiten so schwer zu erlernen ist, wurde von anderen, insbesondere von *L. Lamport* eine Makrosammlung entwickelt, die viele der Konfigurationsarbeiten durch Zusammenfassung erleichtert. Daher kommt der heutige Name $\text{\LaTeX}$, kurz: $\text{\LaTeX}$. Dies ist eine Zusammenfassung von [?].

2 Grundlagen

Mit % schreiben wir einen Kommentar.

Latex ignoriert Whitespace, Leerzeichen, Absätze etc.

Mehrere Leerzeilen: trotzdem nur ein Absatz.

Einen einfachen Zeilenumbruch ohne neuen Absatz macht man mit \\\.

2.1 Gliederung

Wir gliedern Text mit chapter, section, subsection, subsection und paragraph. Normalerweise sollte man nur bis subsection benutzen, sonst das Dokument irgendwie weiter aufteilen. Die letzten beiden eher nicht benutzen.

Wenn man im Inhaltsverzeichnis einen anderen Namen will als in der Kapitelüberschrift, wird der Name fürs Inhaltsverzeichnis in eckigen Klammern vor die geschweiften Klammern gesetzt, also so:

```
\section [Name fürs Inhaltsverzeichnis] {Name für die Kapitelüberschrift}
```

2.2 Zeichen

2.2.1 Escapen

Mit \escapen wir Zeichen wie % .

Einen Backslash machen wir mit \textbackslash.

Zeichen, die escaped werden müssen, sind: % , \$, { } , \ , & , # , _ , ûnd ~

2.2.2 Anführungszeichen

Deutscher Text in Anführungszeichen: „Anführungszeichen“ mit jeweils Anführungszeichen und Backtick vorne bzw. Anführungszeichen und Apostroph hinten.

2.2.3 Bindestriche

Bindestrich kurz -

Gedankenstrich lang mit zwei Bindestrichen –

noch länger mit drei Bindestrichen —

2.3 Formatierungen

2.3.1 Zentrierung und Absätze

Dieser Text ist zentriert.
mit begin und end center

mit noindent: Absatz nicht eingerückt.

`\newpage` macht eine neue Seite

2.3.2 Schriftgrößen

Verschiedene Schriftgrößen sind relativ, nicht absolut. Es gibt `normalsize` und kleinere und größere Schriften.

Kleiner: `tiny`, `scriptsize`, `footnotesize`, `small`.

Größer: `large`, `Large`, `LARGE`, `huge`, `HUGE`.

Beispiele folgen:

This text is tiny.

This text is scriptsize.

This text is footnotesize.

This text is small.

This text is normalsize.

This text is large.

This text is Large.

This text is LARGE.

This text is huge.

This text is Huge.

2.3.3 Schriftauszeichnung

textit steht für *italic*, der Text ist dann das Argument in geschweiften Klammern

textsl steht für *slanted*, also etwas schräg

textbf steht für **boldface**

texttt steht für **typewriter**, also wie Schreibmaschine

TEXTSC STEHT FÜR SMALLCAPS, ALSO KAPITÄLCHEN

emph heißt: *emphasised*, also *kursiv* und betont im Gegensatz zu *textit* nur *kursiv*

Direkte Formatierung ist der Notnagel, nicht der Normalfall. Semantische Bezeichnungen sind besser.

2.4 Semantik

Mit Kommandos, LaTeX-Befehlen, kann ich bestimmte Formatierungen einzelnen Klassen zuordnen und somit semantisch nutzen und leicht alle auf einmal verändern.

Beispiel:

Eigennamen möchte ich immer fett gedruckt haben, *Fachbegriffe* immer kursiv.

Auch Abkürzungen für häufig gebrauchte Wörter wie zB LaTeX-Grundlagen sind machbar.

2.5 Komplexe Inhaltselemente

2.5.1 Punktliste

- Wird
- erstellt
- mit
- itemize

2.5.2 Geordnete Liste

1. Wird
2. erstellt
3. mit
4. enumerate

2.5.3 Definitionsliste

Was beschrieben Wird

werden soll erstellt

kommt in mit

eckige Klammern description

2.5.4 Geschachtelte Liste

1. hier
2. wird
 - eine Liste
 - innerhalb einer Liste
3. angelegt.

2.5.5 Tabellen

LaTeX platziert Tabellen eigenständig irgendwo. Man kann versuchen LaTeX Hinweise zu geben, wo die Tabellen hinsollen mit „htb“: here, top, bottom (der Seite).

Tipp: Tabelle mit Excel erstellen und LaTeX-code ausgeben lassen.

Tabelle 2.1: Dies ist die Caption einer Tabelle

Überschrift-fett	ÜBERSCHRIFT-KAPITÄLCHEN	Überschrift-Schreibmaschine
Dies ist	Dies ist	Dies ist
linksbündig	zentriert	rechtsbündig

2.5.6 Abbildungen

Bild

Abbildung 2.1: Raspberry Pie



Logo

Rastergrafiken sind pixelig bei Vergrößerung. Beispiele sind jpg, png, gif.

Vektorgrafiken sind ohne Qualitätsverlust skalierbar. Beispiele sind svg, eps. Am besten vorher svg in pdf umwandeln und dann einfügen.

Abbildung 2.2: LaTeX Logo (Rastergrafik, png)



Abbildung 2.3: LaTeX Logo (Vektorgrafik, in pdf umgewandeltes svg)



2.5.7 Mathematische Formeln

Eine Formel mitten im Fließtext wird durch vorher und hinterher \$ Zeichen $y = mx + b$ abgetrennt.

Lange Formeln werden geklammert:

$\backslash ($ Formel $\backslash)$

$$\int_a^b \frac{d}{dx} F(x) dx = F(b) - F(a)$$

Und viele Formeln mit Nummerierung erzeugt man mit equation (siehe Liste oben):

$$e = mc^2 \tag{2.1}$$

$$u(x, t) = 8 \frac{k_1^2 e^{\alpha_1} + k_2^2 e^{\alpha_2} + (k_1 - k_2)^2 e^{(\alpha_1 + \alpha_2)} \left[2 + \frac{1}{(k_1 + k_2)^2} (k_1^2 e^{\alpha_1} + k_2^2 e^{\alpha_2}) \right]}{\left[1 + e^{\alpha_1} + e^{\alpha_2} + \left(\frac{k_1 - k_2}{k_1 + k_2} \right)^2 e^{\alpha_1 + \alpha_2} \right]^2} \tag{2.2}$$

Wie genau mathematische/physikalische Formeln geschrieben werden, ggf. dann nachlesen.

2.5.8 URLs

Dieses Lernmaterial ist entnommen worden von <https://it-berufe-podcast.de/einfuehrung-in-latex->

Die URL so zu schreiben sorgt zB dafür, dass sie korrekt umgebrochen wird.

2.6 Querverweise

Hier füge ich Querverweise ein. Dafür benutze ich ein Label und eine Referenz. Das Label ist die Stelle, wo ich hinverweisen will. `\label` bezieht sich immer auf den zuletzt nummerierten Gliederungs-/Zählerstand. Die Referenz ist der Ausgangspunkt. Dem Label kann ich ein Parameter mitgeben für diese Stelle im Text.

Es ist Konvention ein Präfix davor zu setzen. Das könnte man auch weglassen, ist aber praktisch, um zwischen Bildern, Tabellen und nummerierten Elementen unterscheiden zu können, wenn man später darauf referenzieren will.

Mögliche Präfixe:

sec section

cha chapter

fig Abbildungen

tab Tabellen

Mit `\ref` verweise ich auf die Stelle, wobei die Nummerierung im pdf automatisch erfolgt.

Mit `\pageref` verweise ich auf die Seitenzahl der angegebenen Label-Markierung.

Mit `\nameref` referenziere ich auf den Namen der Abbildung (o.ä.). Hier kommen jetzt die Verweise erstens auf dieses Kapitel ?? und zweitens auf die Abbildung ?? vom Raspberry Pie ?? auf Seite ??.

Einfacher kann ich mir das machen, indem ich einen neuen Befehl definiere. So verlinke ich jetzt mal auf die Tabelle ??: ?? auf Seite ??.

Wenn ich das ganze auf einen Befehl auslagere, bleibt der Text hier etwas übersichtlicher. Ebenfalls ist es möglich das ganze in eine Fußnote auszulagern. Das versuchen wir jetzt noch mal mit einem Verweis auf die verschiedenen Schriftauszeichnungen¹. Hierfür benutzen wir `\footnote`.

¹Siehe Kapitel ??: ?? auf Seite ??.

3 Kompilierungsprobleme

Erste Hilfe, wenn etwas nicht kompiliert (also wenn der Code nicht korrekt in eine pdf umgewandelt wird):¹

- Immer die erste Fehlermeldung lesen, alle weiteren sind meist Folgefehler.
- Fehlende schließende Klammer und fehlendes end zur Umgebung sind die häufigsten Ursachen.
- Verzeichnisse fehlen oder zeigen Fragezeichen, wenn zu selten kompiliert wurde. Zweimal laufen lassen, bei Literatur zusätzlich biber oder bibtex dazwischen.
- Hilfsdateien mit den Endungen aus, toc und log löschen, wenn ein Lauf sich hartnäckig falsch verhält.

¹Folgende Auflistung ist übernommen aus dem Script von Stefan Macke.

Literaturverzeichnis

[Kersken(2025)] Kersken 2025 KERSKEN, Sascha: *IT-Handbuch für Fachinformatiker*innen. Der Ausbildungsbegleiter.* 12. Rheinwerk Computing, 2025. – ISBN 9783367106721